אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

עיפאף עבדאלראזק 212109961
רים יעקוב 326446747

בניית מערכות מבוססות WEB

פרויקט הקורס

חלק א' – אפיון

1. הסבר כללי על האפליקציה

מחליף ציוד היא אפליקציית Web שבה סטודנטים משאילים זה לזה ציוד לימודי לזמן קצר, למשל מחשבון מדעי למבחן, ספר קורס, מטען למחשב או ציוד מעבדה. סטודנט שיש לו פריט שלא בשימוש מפרסם אותו להשאלה, וסטודנט שצריך פריט מחפש אותו ושולח בקשת השאלה לתאריכים מסוימים.

השירות המרכזי הוא התאמה בשרת: המשתמש מזין מה הוא צריך ומתי, והשרת מחזיר רק פריטים מהקטגוריה המתאימה שפנויים בכל טווח התאריכים, מדורגים לפי רמת ההתאמה. לאחר מכן הבעלים מאשר או דוחה את הבקשה, והסטטוס מתעדכן אצל שני הצדדים.

עמידה בדרישות:

לפחות ארבעה עמודים מקושרים: בית, התחברות והרשמה, פרסום פריט, חיפוש פריטים, הבקשות שלי. כל העמודים מחוברים דרך תפריט ניווט עליון.

שירות בעל ערך מעבר למידע סטטי: חיסכון בקניית ציוד שנחוץ לימים ספורים, ושימוש חוזר בציוד שכבר קיים בקמפוס.

איסוף מידע מהמשתמש: פרטי הרשמה, פרטי פריט לפרסום, ופרטי חיפוש ובקשת השאלה (קטגוריה, מילות חיפוש, תאריכים).

עיבוד בשרת ובסיס נתונים: השרת מאמת את הנתונים, בודק חפיפת תאריכים מול השאלות קיימות, מדרג תוצאות, שומר בקשות ומעדכן סטטוסים. הנתונים נשמרים בבסיס נתונים בשלוש טבלאות עיקריות: משתמשים, פריטים ובקשות השאלה.

עיפאף עבדאלראזק 212109961
רים יעקוב 326446747

2. אפיון חווית המשתמש UX

א. המשתמשים העיקריים **סטודנט שואל**: צריך פריט לזמן קצר (מבחן, מעבדה, סמסטר) ולא רוצה או לא יכול לקנות אותו.
סטודנט משאיל: יש לו ציוד שלא בשימוש והוא מוכן להשאיל אותו לסטודנטים אחרים. אותו סטודנט יכול לשמש בשני התפקידים, ולכן יש סוג משתמש אחד עם חשבון אחד.

ב. הצרכים שהאפליקציה עונה עליהם למצוא במהירות פריט פנוי בתאריכים שבהם הוא נדרש, בלי לפרסם בקבוצות וואטסאפ ולחכות לתשובה. לחסוך כסף על ציוד שנחוץ לימים ספורים בלבד.
למשאיל: שליטה מלאה על מי מקבל את הפריט ומתי, ומעקב אחרי הפריטים שהושאלו.
לשני הצדדים: סטטוס ברור של כל בקשה (ממתינה, אושרה, נדחתה).

ג. השירות המרכזי חיפוש פריט לפי קטגוריה, מילות חיפוש וטווח תאריכים. השרת מחזיר רק פריטים שפנויים בכל הטווח ומדרג אותם, והמשתמש שולח בקשת השאלה בלחיצה אחת.

ד. תרחיש שימוש מרכזי

נועה, סטודנטית שנה א', צריכה מחשבון מדעי למבחן בסטטיסטיקה ביום ראשון.

1. נועה נכנסת לאפליקציה ומתחברת עם המייל האוניברסיטאי והסיסמה שלה.
2. בעמוד הבית היא לוחצת על **"אני צריכה פריט"** ומגיעה לעמוד החיפוש.
3. היא בוחרת קטגוריה "מחשבונים", כותבת "מדעי" ובוחרת תאריכים מיום חמישי עד יום ראשון.
4. הדפדפן בודק שכל השדות מולאו ושתאריך הסיום אינו לפני תאריך ההתחלה, ושולח את הבקשה לשרת.
5. השרת מחזיר שלושה מחשבונים פנויים בכל הטווח, מדורגים לפי התאמה. כל תוצאה מוצגת ככרטיס עם שם, מצב הפריט ונקודת איסוף.
6. נועה בוחרת מחשבון, כותבת הערה קצרה ולוחצת **"שליחת בקשה"**.
7. השרת מאמת שוב שהפריט פנוי, שומר את הבקשה בסטטוס "ממתינה" ומציג הודעת הצלחה.
8. דניאל, בעל המחשבון, רואה את הבקשה בעמוד "הבקשות שלי" ולוחץ **"אישור"**.
9. נועה רואה בעמוד "הבקשות שלי" שהבקשה אושרה, יחד עם נקודת האיסוף ופרטי הקשר של דניאל.

ה. הנתונים שהמשתמש מזין
1. הרשמה שם מלא, מייל אוניברסיטאי, סיסמה, פקולטה, טלפון (רשות).
2. פרסום פריט שם הפריט, קטגוריה, תיאור, מצב הפריט, תאריכי זמינות, נקודת איסוף, תמונה(רשות).
3. חיפוש קטגוריה, תאריך התחלה, תאריך סיום.
4. בקשת השאלה הפריט הנבחר, תאריכים, הערה לבעלים(רשות).

עיפאף עבדאלראזק 212109961
רים יעקוב 326446747

3. אפיון עמודי האפליקציה

לאפליקציה חמישה עמודים. בכל העמודים מופיע תפריט ניווט עליון עם לוגו וקישורים: בית, חיפוש, פרסום פריט, הבקשות שלי, התנתקות. משתמש שאינו מחובר ומנסה להיכנס לעמוד שדורש התחברות מועבר לעמוד ההתחברות.

עמוד 1: בית מטרת עמוד הבית היא להסביר בקצרה מה האפליקציה עושה ולהוביל את המשתמש לשתי הפעולות המרכזיות. בעמוד יש תפריט ניווט, כותרת ומשפט הסבר, ושני כפתורים גדולים: "אני צריך/ה פריט" ו"יש לי פריט להשאיל". מתחתם מופיעים רצועת קטגוריות עם אייקונים ואזור "פריטים שפורסמו לאחרונה" עם שישה כרטיסים. מכאן המשתמש יכול לעבור לחיפוש, לפרסום או לקטגוריה מסוימת. לחיצה על קטגוריה פותחת את עמוד החיפוש כשהקטגוריה כבר נבחרת, והפריטים האחרונים נשלפים מהשרת בכל טעינה של העמוד.

עמוד 2: התחברות והרשמה מטרת העמוד היא לזהות את המשתמש, כדי שכל פריט וכל בקשה יהיו משויכים לסטודנט מסוים. העמוד כולל שתי לשוניות, התחברות והרשמה. בלשונית ההתחברות יש טופס מייל וסיסמה, ובלשונית ההרשמה יש טופס מורחב, ומתחת לטפסים מופיעים כפתור שליחה ואזור להודעות שגיאה. המשתמש יכול להירשם, להתחבר ולעבור בין הלשוניות. אחרי התחברות מוצלחת הוא מועבר לעמוד שממנו הגיע, או לעמוד הבית. אם הפרטים שגויים, מוצגת הודעה מתחת לטופס והשדות שכבר מולאו נשמרים.

עמוד 3: פרסום פריט מטרת העמוד היא לאפשר למשאיל להוסיף פריט למאגר. בעמוד יש כותרת וטופס הכולל שם פריט, קטגוריה מרשימה נפתחת, תיאור, מצב הפריט, תאריכי זמינות ("זמין מ-" ו"זמין עד"), נקודת איסוף מרשימה נפתחת והעלאת תמונה. לצד הטופס מוצגת תצוגה מקדימה של כרטיס הפריט, ובתחתית כפתור "פרסום". המשתמש ממלא את הטופס, רואה איך הכרטיס ייראה ומפרסם. שדות החובה מסומנים, ושגיאות מוצגות ליד השדה הרלוונטי עוד לפני השליחה. אחרי פרסום מוצלח מוצגת הודעת הצלחה, והפריט מופיע ברשימת "הפריטים שלי" בעמוד הבקשות.

עמוד 4: חיפוש פריטים זהו העמוד שבו מתבצע השירות המרכזי, מציאת פריט פנוי בתאריכים הנדרשים ושליחת בקשת השאלה. בעמוד יש טופס חיפוש עם קטגוריה, מילות חיפוש, תאריך התחלה ותאריך סיום וכפתור חיפוש. מתחתיו מוצגים שורת סיכום (למשל "נמצאו 3 פריטים פנויים") ורשת כרטיסי תוצאה, שבכל אחד מהם תמונה, שם, מצב, נקודת איסוף וכפתור "בקשת השאלה". לחיצה על "חיפוש" שולחת את הנתונים לשרת ומציגה סימן טעינה, והתוצאות מוצגות בלי לטעון את העמוד מחדש. לחיצה על "בקשת השאלה" פותחת חלון קטן עם שדה הערה וכפתור "שליחת בקשה". אחרי שליחת הבקשה הכפתור בכרטיס מתחלף ל "הבקשה נשלחה".

עמוד 5: הבקשות שלי זהו מרכז הניהול האישי של המשתמש, שבו הוא עוקב אחרי הבקשות והפריטים שלו. העמוד מחולק לשלוש לשוניות: "בקשות ששלחתי", "בקשות לפריטים שלי" ו "הפריטים שלי". כל בקשה מוצגת בשורה עם שם הפריט, התאריכים, הצד השני ותגית סטטוס צבעונית. המשתמש יכול לאשר או לדחות בקשה לפריט שלו, לבטל בקשה ששלח כל עוד היא ממתינה ולהסיר פריט שפרסם. לחיצה על "אישור" שולחת עדכון לשרת, תגית הסטטוס מתחלפת ל "אושרה", ובקשות אחרות לאותו פריט בתאריכים חופפים מסומנות אוטומטית כ "נדחתה".

עיפאף עבדאלראזק 212109961
רים יעקוב 326446747

4. <u>אפיון תהליך עיבוד המידע</u>

התהליך המרכזי הוא **חיפוש פריט פנוי ושליחת בקשת השאלה** .המידע עובר מהמשתמש לדפדפן, משם לשרת ולבסיס הנתונים, והתוצאה חוזרת לדפדפן ומוצגת בלי טעינה מחדש של העמוד.

שלב	פירוט
קלט המשתמש	קטגוריה, מילות חיפוש (רשות), תאריך התחלה ותאריך סיום. בשלב השני: בחירת פריט והערה לבעלים.
צד הלקוח	בדיקה שהקטגוריה והתאריכים מולאו, שתאריך ההתחלה אינו בעבר, שתאריך הסיום אינו לפני ההתחלה, ושהטווח אינו ארוך מ־14 יום. הצגת שגיאה ליד השדה הבעייתי, נטרול כפתור "חיפוש" בזמן שליחה, שליחת הנתונים לשרת והצגת סימן טעינה.
צד השרת	בדיקה שהמשתמש מחובר ואימות חוזר של הנתונים. שליפת פריטים מהקטגוריה שטווח הזמינות שלהם מכסה את התאריכים המבוקשים, וסינון פריטים שיש להם השאלה מאושרת בתאריכים חופפים. הוצאת הפריטים של המשתמש עצמו מהתוצאות. דירוג לפי התאמה למילות החיפוש ולפי נקודת איסוף. בשליחת בקשה: בדיקה חוזרת שהפריט עדיין פנוי, ושמירת הבקשה.
בסיס הנתונים	שליפה: טבלת הפריטים (קטגוריה, תאריכי זמינות, נקודת איסוף) וטבלת הבקשות (בקשות מאושרות לאותו פריט). שמירה: רשומה חדשה בטבלת הבקשות עם מזהה הפריט, מזהה השואל, תאריכים, הערה וסטטוס "ממתינה".
פלט למשתמש	רשימת כרטיסים של פריטים פנויים, מדורגים, עם שורת סיכום. אחרי שליחת בקשה: הודעת הצלחה, והבקשה מופיעה בעמוד "הבקשות שלי" בסטטוס "ממתינה".

<u>מצבים שבהם התהליך אינו מסתיים כמתוכנן:</u>

1. **נתונים לא תקינים:** המשתמש בוחר תאריך סיום שקודם לתאריך ההתחלה, או משאיר את הקטגוריה ריקה. הדפדפן עוצר את השליחה ומציג הודעה ליד השדה, למשל "תאריך הסיום חייב להיות אחרי תאריך ההתחלה". אם הנתונים עוקפים את הבדיקה בדפדפן, השרת מחזיר שגיאה עם אותה הודעה.
2. **חיפוש בלי תוצאות:** אין פריט פנוי בקטגוריה ובתאריכים שנבחרו. מוצגת ההודעה "לא נמצאו פריטים פנויים בתאריכים האלה", עם הצעה לשנות את התאריכים או לנקות את מילות החיפוש.
3. **בקשה לפריט שכבר נתפס:** בין החיפוש לשליחה, הבעלים אישר בקשה אחרת לתאריכים חופפים. השרת מזהה את החפיפה בבדיקה החוזרת ולא שומר את הבקשה. מוצגת ההודעה "הפריט כבר לא פנוי בתאריכים האלה", והכרטיס מוסר מהתוצאות.
4. **פעולה שאינה מותרת:** משתמש מנסה לבקש פריט שהוא עצמו פרסם, לאשר בקשה לפריט שאינו שלו, או לשלוח בקשה בלי להיות מחובר. השרת דוחה את הפעולה. משתמש לא מחובר מועבר לעמוד ההתחברות, ובשאר המקרים מוצגת ההודעה "אין לך הרשאה לבצע פעולה זו".

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

עיפאף עבדאלראזק 212109961
רים יעקוב 326446747

5. אפיון ממשק המשתמש UI

א. הערכים שהאפליקציה משדרת
פשטות :כל פעולה מרכזית (חיפוש, פרסום, אישור) מתבצעת בעמוד אחד ובמספר צעדים קטן.
אמינות :הסטודנטים נותנים ציוד אישי לאנשים שהם לא מכירים, ולכן כל פריט ובקשה מציגים סטטוס ופרטים ברורים.
קהילתיות :האפליקציה מעודדת עזרה הדדית בין סטודנטים ולא מרגישה כמו חנות.

ב. השפה העיצובית
הצבע הראשי של האפליקציה הוא כתום ,בהשראת הצבע של אוניברסיטת בן־גוריון. הוא משמש לתפריט העליון, לכפתורים הראשיים ולכפתור "בקשת השאלה". מאחר שהמערכת מיועדת לסטודנטים בקמפוס, הכתום יוצר חיבור מיידי לזהות האוניברסיטאית ומשדר שזו מערכת של הקהילה ולא שירות מסחרי. זהו צבע חם ואנרגטי שמושך את העין לפעולות המרכזיות. לצדו משמש ירוק־טורקיז כהה כצבע משני לכותרות ולקישורים : הוא מאזן את הכתום, משדר יציבות ואמינות ומרמז על שיתוף ושימוש חוזר. הרקע לבן ואפור בהיר והטקסט אפור כהה ,וכך נוצר ממשק נקי עם ניגודיות גבוהה שתומך בפשטות ובנגישות. לסטטוס הבקשות יש צבעים קבועים, ירוק ל "אושרה", צהוב ל "ממתינה" ואדום ל "נדחתה", כדי שהמשתמש יבין את המצב במבט אחד. הגופנים הם Heeboלכותרות ו־ Assistantלטקסט, שניהם גופנים עבריים נקיים מ־ Google Fontsשמתאימים לממשק מימין לשמאל. הרכיבים בנויים ככרטיסים לבנים עם פינות מעוגלות וצל עדין, כפתורים מלאים לפעולות ראשיות ומתוארים לפעולות משניות, ותגיות צבעוניות לקטגוריה ולסטטוס, כך שהמבנה עקבי וצפוי בכל העמודים. אייקונים קוויים לכל קטגוריה, תמונות פריטים שהמשתמשים מעלים ואיור פשוט בעמוד הבית עוזרים לזהות קטגוריות במהירות ומשדרים אווירה קהילתית.

ג. שרטוטי מסך : בעמוד הבא
ד. התאמה למחשה ולטלפון נייד

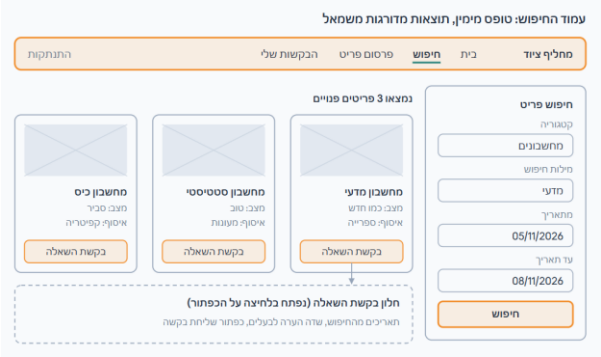
הממשק ייבנה בגישה רספונסיבית (Responsive) עם CSS Flexbox ו־ Gridונקודות שבירה לפי רוחב המסך.

במחשב :טופס החיפוש מוצג כעמודה בצד ימין, והתוצאות מוצגות ברשת של שלושה כרטיסים בשורה. התפריט העליון מציג את כל הקישורים.

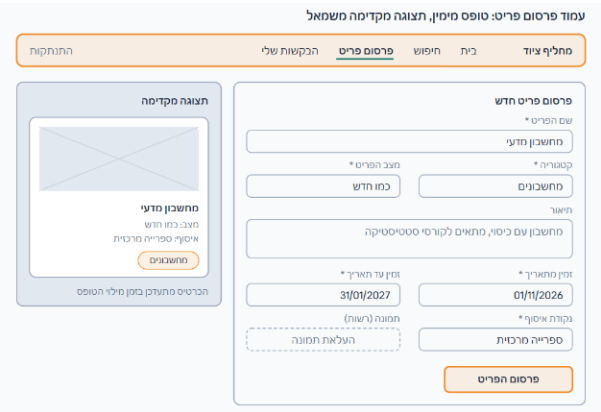
בטלפון :טופס החיפוש עובר לראש העמוד ואפשר לכווץ אותו, והכרטיסים מוצגים אחד מתחת לשני. התפריט העליון מתכווץ לכפתור תפריט (המבורגר).

בשני המכשירים :כפתורים גדולים ונוחים ללחיצה באצבע, שדות תאריך עם בורר תאריכים מובנה של הדפדפן, וטקסט בגודל קריא בלי צורך בהגדלה.

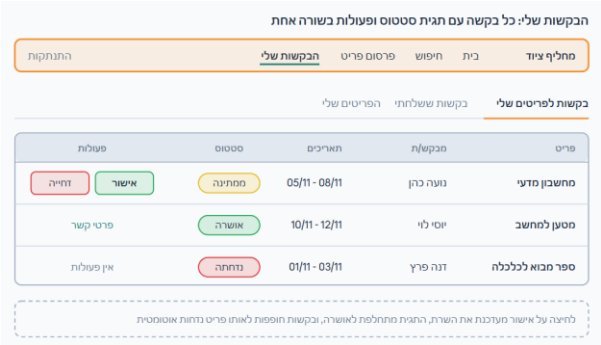
עיפאף עבדאלראזק 212109961
רים יעקוב 326446747



הטופס מימין שולח את החיפוש לשרת, והכרטיסים משמאל מציגים רק פריטים פנויים בכל הטווח. לחיצה על "בקשת השאלה" פותחת חלון קטן לשליחת הבקשה.



שדות החובה מסומנים בכוכבית, והתצוגה המקדימה מראה למשאיל איך הפריט יופיע בתוצאות החיפוש.



השרטוט מציג את הלשונית "בקשות לפריטים שלי". כפתורי האישור והדחייה מופיעים רק לבקשה שממתינה, ואחרי אישור מוצגים פרטי הקשר של השואל.

עיפאף עבדאלראזק 212109961
רים יעקוב 326446747

6. שימוש בכלי AI ותהליך קבלת החלטות

במהלך האפיון השתמשתי ב־**Claude** הוא עזר לי בניסוח מצבי שגיאה, ובהפקת שרטוטי המסך של שלושת העמודים בסעיף 5ג לפי השפה העיצובית שהגדרתי, בתכנון התאמת הממשק למחשב ולטלפון נייד (סעיף 5ד), כולל ההצעה לסדר את טופס החיפוש והכרטיסים מחדש בכל גודל מסך. בדקתי כל הצעה מול דרישות המטלה, שיניתי חלק מהן, וההחלטות הסופיות התקבלו על ידי.

החלטה 1 : איך מתבצעת ההתאמה בין בקשה לפריט

ההתלבטות :השירות המרכזי חייב לכלול עיבוד משמעותי בשרת, אבל גם להיות פשוט מספיק לפיתוח בסמסטר אחד.

החלופות שנשקלו:

1. הצגת כל הפריטים וסינון בדפדפן לפי קטגוריה בלבד.
2. חיפוש בשרת לפי קטגוריה ותאריכים, עם בדיקת חפיפה מול השאלות מאושרות ודירוג התוצאות
3. התאמה אוטומטית מלאה : המשתמש רושם צורך, והשרת שולח לו התראה כשמתפרסם פריט מתאים

ההחלטה :חלופה 2. חלופה 1 לא מנצלת את השרת ולא מונעת הצגת פריט שכבר מושאל. חלופה 3 דורשת מנגנון התראות ותהליך שרץ ברקע, וזה מורכב מדי להיקף הפרויקט. חלופה 2 נותנת ערך אמיתי למשתמש ועומדת בדרישת העיבוד בשרת. אפשר להוסיף את ההתראות בהמשך כהרחבה.

החלטה 2 : האם בקשת השאלה מאושרת אוטומטית

ההתלבטות :אישור אוטומטי מהיר יותר לשואל, אבל הבעלים מאבד שליטה על הפריט שלו.

החלופות שנשקלו:

1. אישור אוטומטי של כל בקשה לפריט פנוי.
2. אישור ידני של הבעלים לכל בקשה.
3. אישור אוטומטי רק למשתמשים שהבעלים סימן כמוכרים) הוצע על ידי ה־AI).

ההחלטה :חלופה 2. משאילים ירצו לדעת למי הם נותנים ציוד אישי, ובלי זה פחות סטודנטים יפרסמו פריטים. החלטה זו הוסיפה לאפליקציה את הלשונית "בקשות לפריטים שלי" ואת הסטטוסים ממתינה, אושרה ונדחתה. חלופה 3 נדחתה כי היא מוסיפה ניהול רשימות שלא נחוץ בגרסה הראשונה.